

Técnicas de Optimización Intervalar basadas en Inteligencia Computacional

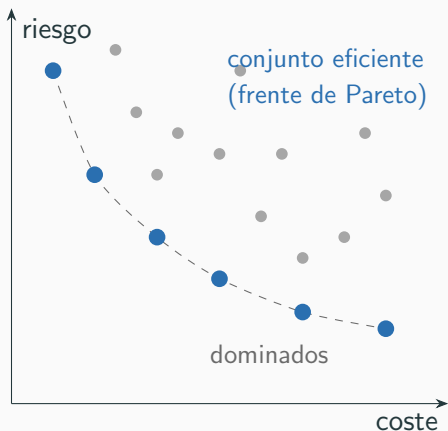
¿Cuánto cambia la respuesta cuando lo único que cambia es el orden?

Francisco Rodríguez-Carretero Roldán

25 de septiembre de 2026 · Proyecto PI3, julio–septiembre 2026

Tutores: Antonio Beato Moreno y Rafaela Osuna Gómez · Universidad de Sevilla

Optimizar con varios objetivos: no hay un ganador, hay un conjunto



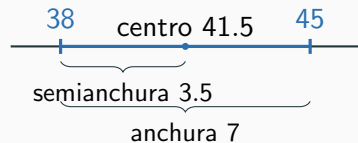
Bajar el coste sube el riesgo: no hay una solución única, existe un conjunto de soluciones eficientes.

Dominancia

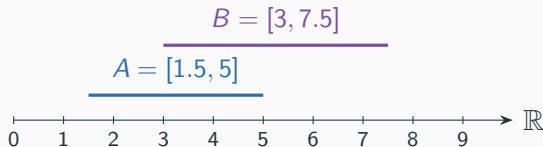
A domina a B si A es igual o mejor que B en **todos** los objetivos y estrictamente mejor en **al menos uno**.

Una solución es **eficiente** si nadie la domina.

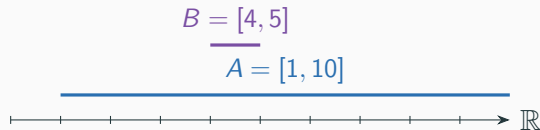
Bajo incertidumbre, los intervalos no siempre se ordenan intuitivamente



“el coste no es 40, es $[38, 45]$ ”

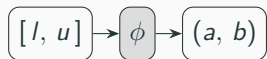


A empieza y acaba antes:
aquí A parece menor.



¿Cuál es menor?
No hay respuesta.

Una familia entera de órdenes, con un parámetro que dice cuál usas: ϕ



dos reales sí se comparan

orden	fórmula	qué mira
ϕ_{lu} (Ejemplo 2.2)	$[l, u] \mapsto (l, u)$	inferior y superior
ϕ_{ls} (Ejemplo 2.3)	$[l, u] \mapsto (l, u - l)$	inferior y anchura
ϕ_{cw} (Ejemplo 2.4)	$[l, u] \mapsto (\frac{l+u}{2}, \frac{u-l}{2})$	centro y semianchura

La analogía

ϕ es la función key de un sort:
cambias la key, cambia el orden.

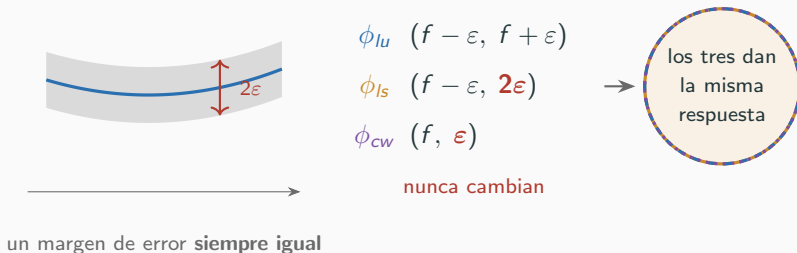
La regla

m objetivos intervalares $\rightarrow 2m$ objetivos reales, y un problema real ya se sabe resolver.

Ejemplos 2.2, 2.3 y 2.4 de [1] Costa, Osuna-Gómez y Chalco-Cano (2024). Los tres son válidos

**Si cambio el orden y no cambio nada más,
¿cambia la respuesta? ¿Y cuánto?**

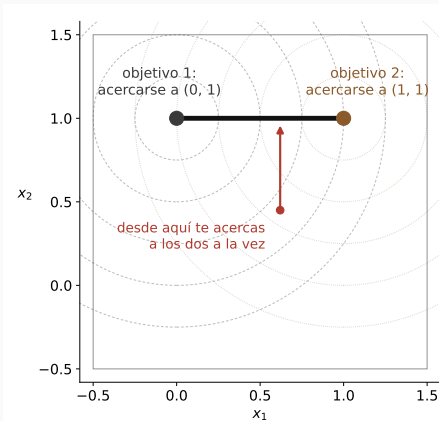
Lo primero que probé fue lo obvio, y no medía nada



La regla que saqué de aquí

La incertidumbre tiene que depender de algo que el valor central no controle. Si el ancho se puede calcular a partir del centro, los tres órdenes se vuelven el mismo.

El problema p1, sin incertidumbre todavía: acercarse a dos sitios a la vez

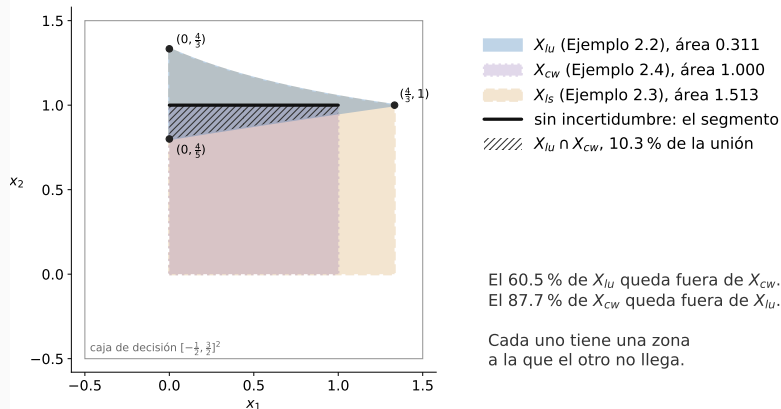


No se puede estar
en los dos sitios a la vez.

**Sin incertidumbre, la respuesta
es el segmento que los une.**

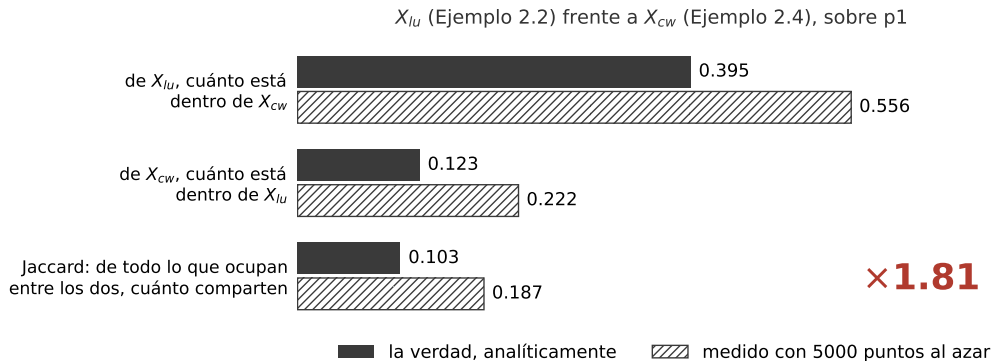
Dos variables, un problema que se puede resolver a mano.

p1, tres órdenes, tres respuestas distintas



De todo lo que podrían tener en común, sólo comparten el **10.3 %**. Y esto no lo ha calculado un ordenador: son las tres fórmulas dibujadas.

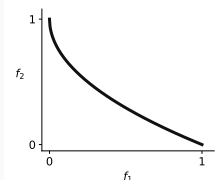
Y sé cuánto se equivoca lo que uso para medir



Siempre en la misma dirección: al medir con puntos al azar, los dos órdenes salen **más parecidos de lo que son.**

Y ahora, p2, problemas de referencia del campo

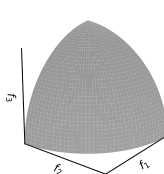
ZDT1 30 variables, 2 objetivos



$$f_1 = x_1, \quad f_2 = g \left(1 - \sqrt{f_1/g} \right)$$

$$g = 1 + \frac{9}{29} \sum_{i \geq 2} x_i$$

DTLZ2 12 variables, 3 objetivos



$$f_1 = (1 + g) \cos \frac{\pi x_1}{2} \cos \frac{\pi x_2}{2}$$

$$f_2 = (1 + g) \cos \frac{\pi x_1}{2} \sin \frac{\pi x_2}{2}$$

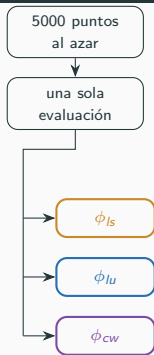
$$f_3 = (1 + g) \sin \frac{\pi x_1}{2}$$

$$g = \sum_{i \geq 3} (x_i - \frac{1}{2})^2$$

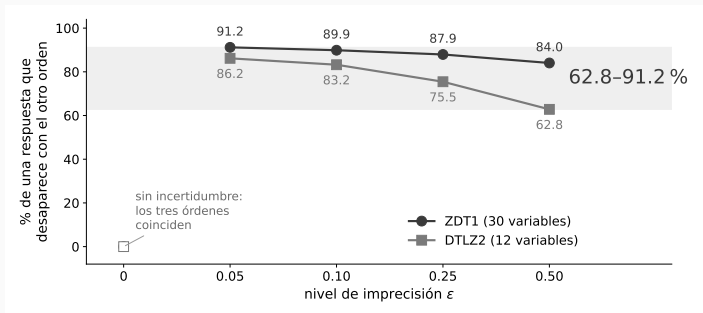
Y a cada objetivo, su banda: $r_i = \varepsilon \left((x_d - \frac{1}{2})^2 + \frac{1}{20} \right)$ y $r_i = \varepsilon x_d$,

con x_d una variable que no está en el centro (x_{30}, x_{29} y x_{12}, x_{11}, x_{10}) — la regla de antes.

En p2: lo que te daba un orden, desaparece con el otro



la misma lista, filtrada tres veces:
lo único que cambia es el orden

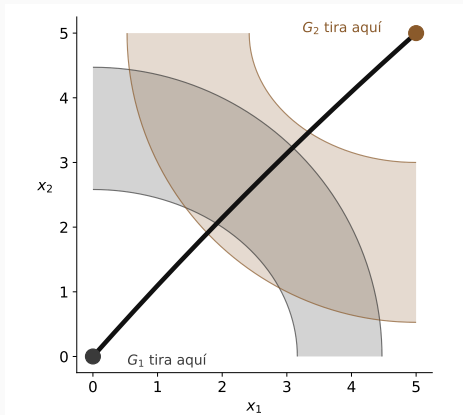


Y como sé que mi medida dice que se parecen más de lo que se parecen, esto es un **mínimo**:

La diferencia real es mayor.

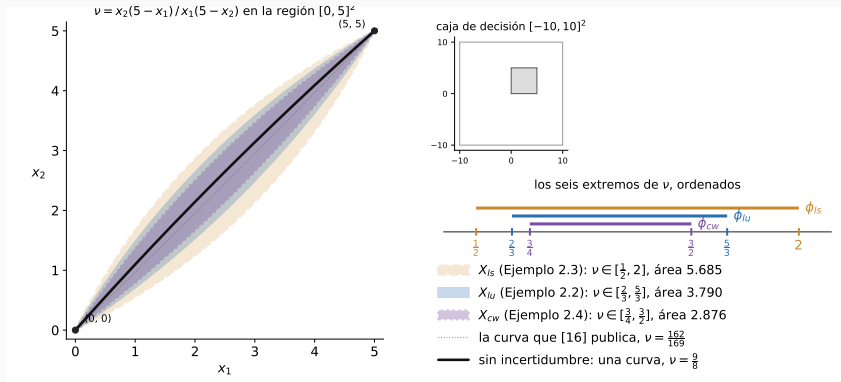
Y el tercero no lo he construido yo: está publicado

$$G_1 = [0.1, 0.2] x_1^2 + [0.1, 0.3] x_2^2, \quad G_2 = [0.1, 0.3] (x_1 - 5)^2 + [0.1, 0.5] (x_2 - 5)^2, \quad x \in [-10, 10]^2$$



Cada objetivo vale un intervalo.

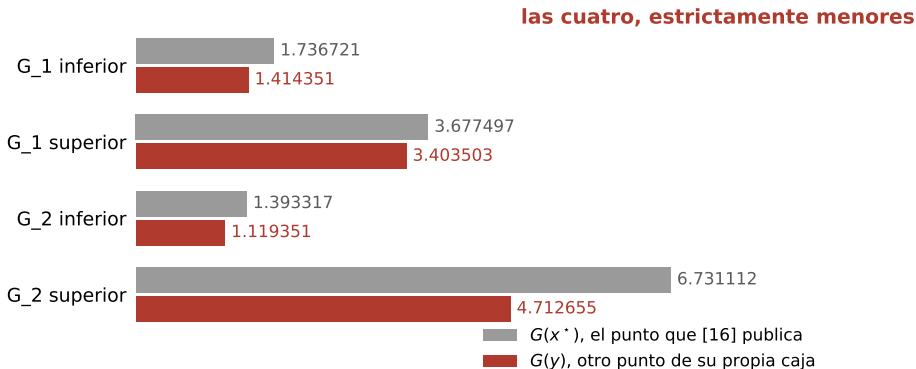
Tres órdenes, tres respuestas: otra vez, y sin tocar el problema



Aquí las tres se meten una dentro de otra en vez de cruzarse: el 63–91 % de antes no vale aquí.

Lo que sí es exacto: el **49.4 %** de la mayor queda fuera de la menor.

Y de paso: el punto que publican como óptimo no lo es



Los de arriba son sus números; los de abajo salen con una calculadora en dos minutos.

Y los tres algoritmos lo encuentran.

Elegir el orden no es un detalle de cómo montas el problema:
si no que condiciona la respuesta.

10.3 %

es todo lo que dos órdenes
tienen en común

63–91 %

de tu respuesta desaparece
si te pasas al otro orden

49.4 %

de la respuesta mayor
se queda fuera de la menor

Y siempre depende del problema: cada cifra viene de un problema concreto.

La curva de sensibilidad: ir pasando poco a poco de un orden a otro, y ver cómo se mueve la respuesta.

La aplicación a optimización de carteras

Gracias